习题 3-3 解答

1. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的邻近有连续的二阶导数，证明

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)+f(x_0-h)-2f(x_0)}{h^2}=f''(x_0).$$

证 令 $x_0+h=x$，则

$$\begin{aligned}f(x_0+h)&=f(x)\\&=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+o\left[(x-x_0)^2\right]\\&=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}h+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+o(h^2).\end{aligned}$$

同理，$f(x_0-h)=f(x_0)-\dfrac{f'(x_0)}{1!}h+\dfrac{f''(x_0)}{2!}h^2+o(h^2).$

于是

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)+f(x_0-h)-2f(x_0)}{h^2}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\left[2f(x_0)+2\dfrac{f''(x_0)}{2!}h^2+o(h^2)\right]-2f(x_0)}{h^2}=\lim_{h\to 0}\frac{2\dfrac{f''(x_0)}{2!}h^2+o(h^2)}{h^2}=f''(x_0).$$

2. 按 $(x-4)$ 的乘幂展开多项式 $x^4-5x^3+x^2-3x+4.$

解 令 $f(x)=x^4-5x^3+x^2-3x+4.$ 将该函数在 $x_0=4$ 展开成泰勒多项式.

因

$$f'(x)=4x^3-15x^2+2x-3,\qquad f''(x)=12x^2-30x+2,$$

$$f'''(x)=24x-30,\qquad f^{(4)}(x)=24,\qquad f^{(5)}(x)=0,\ \cdots$$

于是

$$\begin{aligned}f(x)&=f(4)+\frac{f'(4)}{1!}(x-4)+\frac{f''(4)}{2!}(x-4)^2+\frac{f'''(4)}{3!}(x-4)^3+\frac{f^{(4)}(4)}{4!}(x-4)^4\\&=-56+21(x-4)+37(x-4)^2+11(x-4)^3+(x-4)^4.\end{aligned}$$

3. 写出 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 x_0=4处的三阶泰勒展开式.

解 因

$$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}},\ f''(x)=-\frac{1}{4\sqrt{x^3}},\ f'''(x)=\frac{3}{8\sqrt{x^5}},\ f^{(4)}(x)=-\frac{15}{16\sqrt{x^7}}$$

$$f'(4)=\frac{1}{4},\ f''(4)=-\frac{1}{32},\ f'''(4)=\frac{3}{256},$$

故

$$f(x)=f(4)+f'(4)(x-4)+\frac{f''(4)}{2!}(x-4)^2+\frac{f'''(4)}{3!}(x-4)^3+\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-4)^4$$

$$=2+\frac{1}{4}(x-4)-\frac{1}{64}(x-4)^2+\frac{1}{512}(x-4)^3-\frac{15}{16\cdot 4!\sqrt{4+\theta(x-4)^7}}(x-4)^4,$$

$$(0<\theta<1).$$

4. 写出函数 $f(x)=\tan x$ 的二阶泰勒麦克劳林公式.

解 因 $f'(x)=\sec^2 x,\quad f''(x)=2\sec^2 x\tan x,\quad f'''(x)=2\sec^4 x(1+2\sin^2 x),$

$f'(0)=1,\quad f''(0)=0,$ 故

$$\tan x=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(\theta x)}{3!}x^3=x+\frac{\sec^4(\theta x)\left(1+2\sin^2(\theta x)\right)}{3}x^3.$$

$$(0<\theta<1).$$

5. 利用麦克劳林公式求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{\sin^3 x}$.

解 由于分母中 $\sin^3 x\sim x^3\left(x\to 0\right)$，故分子中的 $\sin x$ 应展开至 x 的三次幂，$\cos x$ 应展开至 x 的二次幂. 由

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+o\left(x^3\right),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2!}+o\left(x^2\right),$$

则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x\cos x}{\sin^3 x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}{x^3}=\frac{1}{3}.$$